ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 06

José António Fonseca de Oliveira Correia

U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE DO PORTO
CONSTRUCT
inegi
Laeta laboratório associado

Análise Matemática I

DOCENTES

José António Fonseca de Oliveira Correia (T)
jacorreia@fe.up.pt | jacorreia@inegi.up.pt

António Manuel De Barros Figueiredo Da Silva Mourão (TP)
Carlos Filipe Correia Rebelo (TP)
Carla Maria Cruz (TP)
Daniel Garcia Leal Raymundo (TP)
João Daniel de Oliveira Arrojado Viana (TP)
João Miguel Eira Machado (TP)
Nuno Bernardo Gonçalves Falcão e Cunha (TP)

AULAS

Teóricas (T): 2h
Teórico-Práticas (TP): 2h

Análise Matemática I

Sumário da Aula 6

B. Integração de Riemann em R

- **B.1. Conceito de Integral Definido (continuação)**
- **B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais**
- **B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo**

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Nesta secção, vai-se considerar, a extensão do problema de cálculo de áreas entre duas funções $f(x)$ e $g(x)$. Portanto, supõe-se que $f(x)$ e $g(x)$ sejam funções contínuas no intervalo $[a, b]$ e $f(x) \geq g(x)$ se $a \leq x \leq b$. Isto significa que a curva $y = f(x)$ está acima da curva $y = g(x)$ e que as duas se podem tocar, mas não se cruzam. Desta forma, surge o teorema abaixo apresentado.

Teorema:

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções integráveis verificando a relação $f(x) \geq g(x)$. A região $\boldsymbol{S}$ entre os respetivos gráficos e $x = a$ e $x = b$, é mensurável e a sua área, $a(\boldsymbol{S})$, é dada pelo integrável

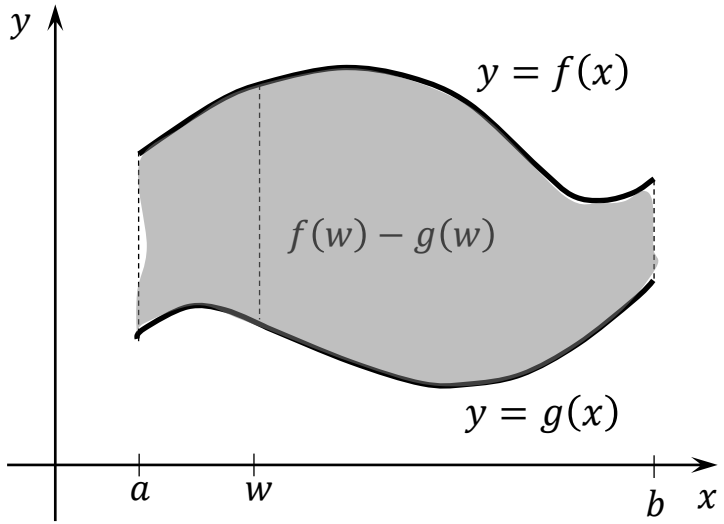
$$a(\boldsymbol{S}) = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

A fórmula estabelecida pelo Teorema pode ser interpretada como um limite de somas de Riemann. Considerando a Figura, define-se a função $h(x) = f(x) - g(x)$ e se $w \in [a, b]$, então $h(w)$ é a distância vertical entre os gráficos de $f(x)$ e $g(x)$ para $x = w$.



B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Tal como no estudo das Somas de Riemann, considere-se uma partição $\boldsymbol{P}$ de $[a, b]$ determinada por $a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$. Defina-se para cada k a amplitude $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, e seja w_k um número arbitrário no sub-intervalo $[x_{k-1}, x_k]$ de $\boldsymbol{P}$. Pela definição de h, tem-se

$$h(w_k)\Delta x_k = [f(w_k) - g(w_k)]\Delta x_k$$

que é a área do retângulo de comprimento $f(w_k) - g(w_k)$ e largura Δx_k conforme se mostra na Figura.

A Soma de Riemann

$$\sum_{k=1}^{n} h(w_k) \cdot \Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} [f(w_k) - g(w_k)] \cdot \Delta x_k$$

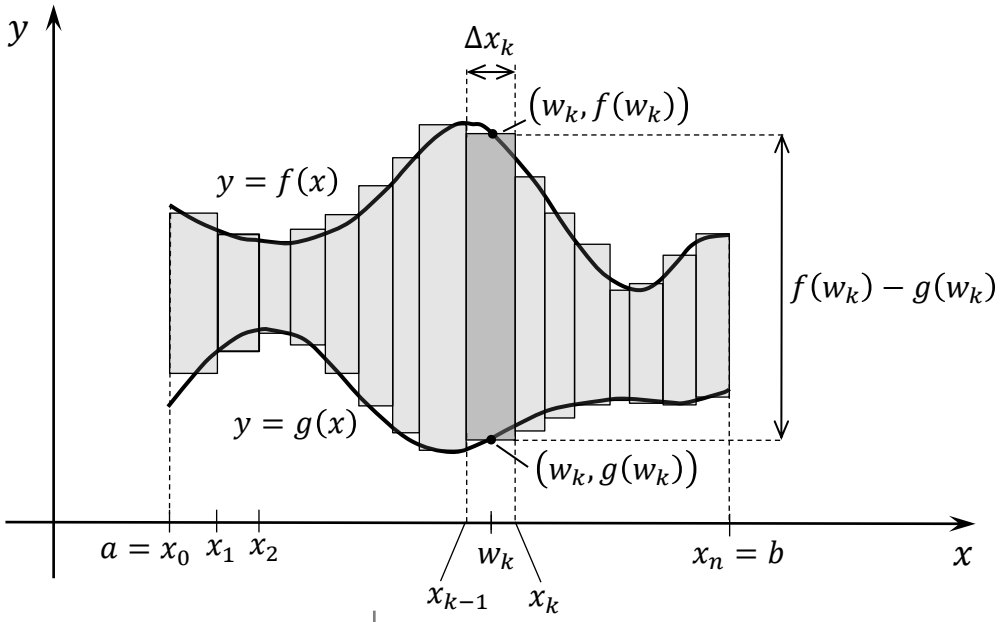
é a soma das áreas dos retângulo na Figura, e, é uma aproximação da área $a(S)$ da região entre os gráficos de $f(x)$, $g(x)$, a e b.

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

A Figura mostra a área da região entre duas funções aproximada pela soma das áreas de retângulos elementares.



B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Pela definição de integral definido tem-se

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} h(x) \cdot \Delta x_k = \int_a^b h(x)\, dx$$

Como $h(x) = f(x) - g(x)$, obtém-se o seguinte Corolário do Teorema enunciado:

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} [f(w_k) - g(w_k)] \cdot \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Pode-se sistematizar então o cálculo de áreas recorrendo ao integral definido estabelecendo o seguinte processo intuitivo:

i) Use-se o diferencial dx para a largura Δx_k de um retângulo vertical.

ii) Use-se $f(x) - g(x)$ para o comprimento $f(w_k) - g(w_k)$ do retângulo.

iii) Interprete-se o símbolo $\int_a^b$ como um operador que toma um limite de somas das áreas retangulares $[f(x) - g(x)]\,dx$.

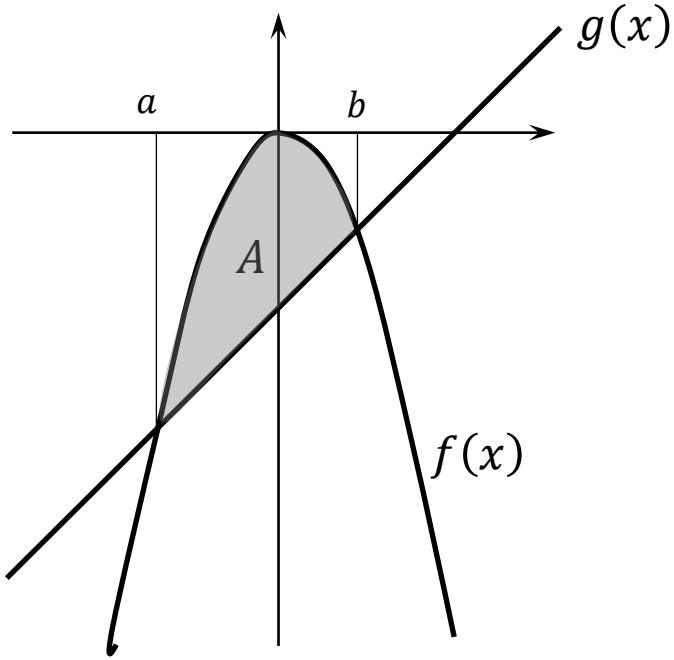
B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 67: Desenhar a área da Figura no gráfico e obter a expressão do integral, em que $f(x) = -x^2$ e $g(x) = x - 2$ é dada por

$$A = \int_{-2}^{1} -x^2 - (x-2)\,dx$$

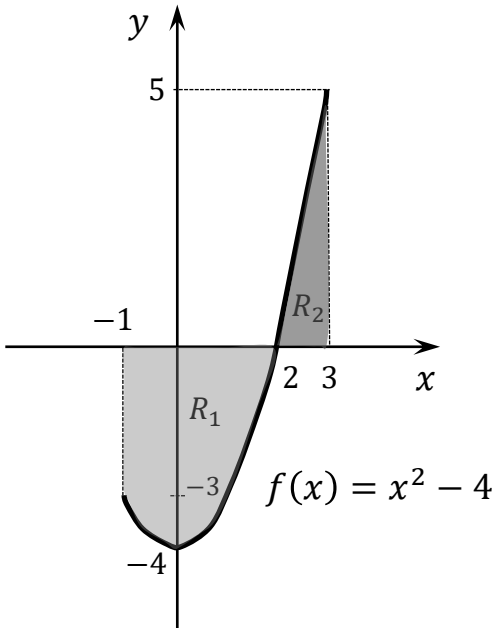


B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 68: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = x^2 - 4$, $y = 0$, $x = -1$, e $x = 3$.



B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 68: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = x^2 - 4$, $y = 0$, $x = -1$, e $x = 3$.

- Área da região R_1:

$$A_1 = \int_{-1}^{2} [0 - (x^2 - 4)]\, dx = \int_{-1}^{2} (-x^2 + 4)\, dx =$$

$$= \left(-\frac{x^3}{3} + 4x \right)\Bigg|_{-1}^{2} = \left(-\frac{2^3}{3} + 4 \cdot 2 \right) - \left(-\frac{(-1)^3}{3} + 4 \cdot (-1) \right) =$$

$$= \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) - \left(\frac{1}{3} - 4 \right) = -\frac{8}{3} + 8 - \frac{1}{3} + 4 = -\frac{9}{3} + 12 = 9$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 68: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = x^2 - 4$, $y = 0$, $x = -1$, e $x = 3$.

- Área da região R_2:

$$A_2 = \int_2^3 [(x^2 - 4) - 0]\, dx = \int_2^3 (x^2 - 4)\, dx =$$

$$= \left(\frac{x^3}{3} - 4x\right)\Big|_2^3 = \left(\frac{3^3}{3} - 4 \cdot 3\right) - \left(\frac{2^3}{3} - 4 \cdot 2\right) =$$

$$= (9 - 12) - \left(\frac{8}{3} - 8\right) = -3 - \frac{8}{3} + 8 = 5 - \frac{8}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\boldsymbol{A = A_1 + A_2 = 9 + \frac{7}{3} = \frac{34}{3}\ ua}$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

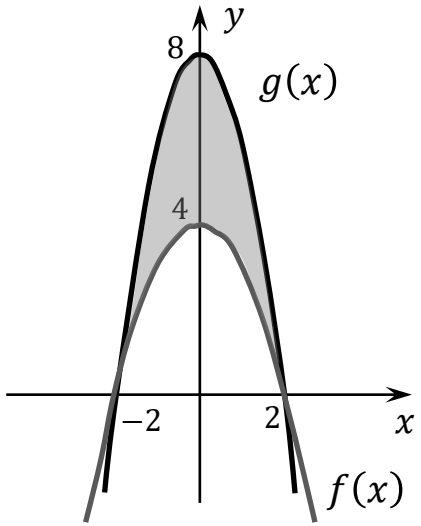
Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 69: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = 4 - x^2$, $g(x) = 8 - 2x^2$, $x = -2$ e $x = 2$.

Resolução:

$f(x) = 4 - x^2$

$g(x) = 8 - 2x^2$



$$A = \int_{-2}^{2} (8 - 2x^2) - (4 - x^2)\, dx = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\, dx = 2\int_{0}^{2} (4 - x^2)\, dx = 2 \cdot \left(4x - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^2 = \frac{32}{3}\ UA$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 69: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = 4 - x^2$, $g(x) = 8 - 2x^2$, $x = -2$ e $x = 2$.

Resolução:

ou

$$A = \int_{-2}^{2} (8 - 2x^2) - (4 - x^2)\, dx = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\, dx = \int_{-2}^{0} (4 - x^2)\, dx + \int_{0}^{2} (4 - x^2)\, dx$$

$$A = -\int_{0}^{-2} (4 - x^2)\, dx + \int_{0}^{2} (4 - x^2)\, dx = (-1)\frac{1}{(-1)} \int_{0\cdot(-1)}^{-2\cdot(-1)} \left(4 - \left(\frac{x}{-1}\right)^2\right) dx + \int_{0}^{2} (4 - x^2)\, dx$$

$$A = \int_{0}^{2} (4 - x^2)\, dx + \int_{0}^{2} (4 - x^2)\, dx = 2\int_{0}^{2} (4 - x^2)\, dx = 2 \cdot \left(4x - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_{0}^{2} = \frac{32}{3}\ UA$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

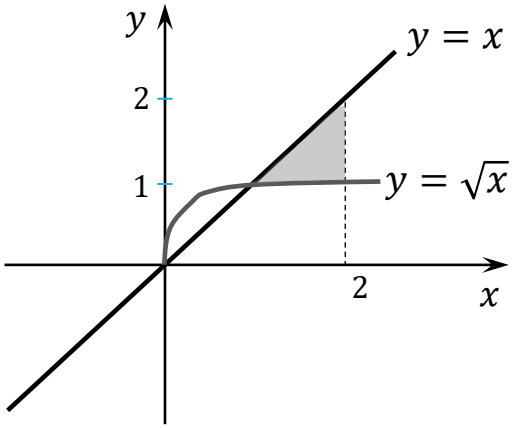
Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 70: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = \sqrt{x}$, $y = x$, $x = 1$, e $x = 2$.

Resolução:

$f(x) = \sqrt{x}$

$y = x$



$$A = \int_1^2 (x - \sqrt{x})\, dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{2\sqrt{x^3}}{3}\right)\Bigg|_1^2 = \left(\frac{4}{2} - \frac{2\sqrt{8}}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) = \frac{13 - 4\sqrt{8}}{6}\ UA$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 71: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = |x| + |x-1|$, $g(x) = 0$, $x = -1$, e $x = 2$.

Resolução:

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

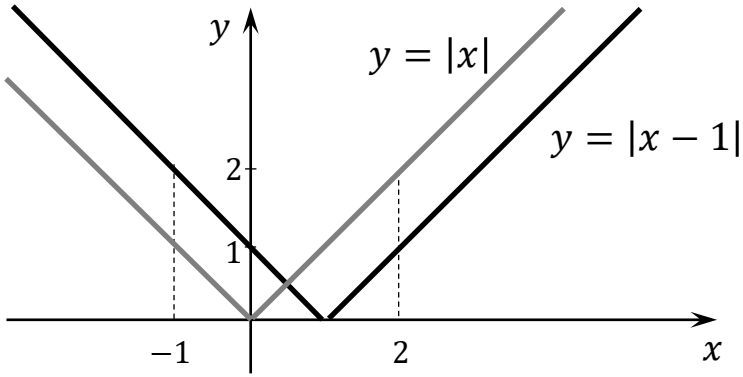
$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & x \geq 1 \\ -x+1 & x < 1 \end{cases}$$

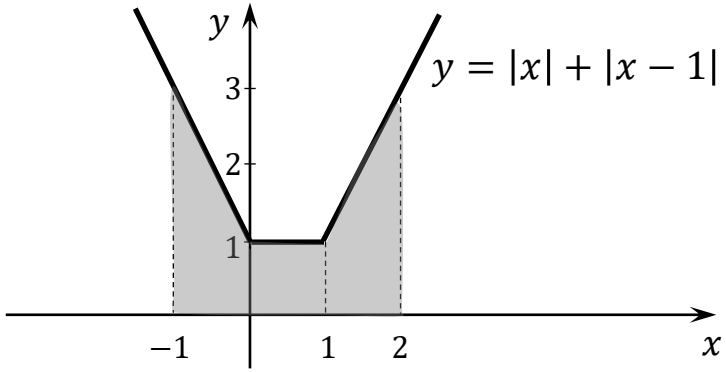
$f(x) = |x| + |x-1|$

$g(x) = 0$

$x = -1$

$x = 2$





B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Aplicação do Integral Definido ao Cálculo de Áreas

Exercício 71: Calcule a área da região limitada por: $f(x) = |x| + |x-1|$, $g(x) = 0$, $x = -1$, e $x = 2$.

Resolução:

$$A = \int_{-1}^{2} (|x| + |x-1|)\,dx = \int_{-1}^{0} (-x - x + 1)\,dx + \int_{0}^{1} (x - x + 1)\,dx + \int_{1}^{2} (x + x - 1)\,dx$$

$$A = \int_{-1}^{2} (|x| + |x-1|)\,dx = \int_{-1}^{0} (-2x + 1)\,dx + \int_{0}^{1} (1)\,dx + \int_{1}^{2} (2x - 1)\,dx$$

$$A = \int_{-1}^{2} (|x| + |x-1|)\,dx = \left(-2\frac{x^2}{2} + x\right)\Big|_{-1}^{0} + (x)\Big|_{0}^{1} + \left(2\frac{x^2}{2} - x\right)\Big|_{1}^{2}$$

$$= \left[-\left(\frac{-2}{2} - 1\right)\right] + (1) + \left[\left(\frac{8}{2} - 2\right) - \left(\frac{2}{2} - 1\right)\right] = 2 + 1 + 4 - 2 = 5\ UA$$

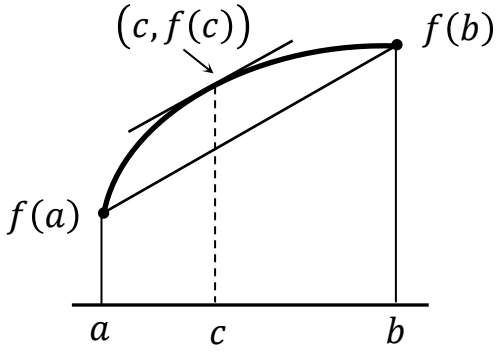
B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio para Integrais

O Teorema do Valor Médio ou Teorema de Lagrange afirma que dada uma função contínua f definida num intervalo fechado $[a, b]$ e diferenciável em (a, b), existe algum ponto c em (a, b), tal que

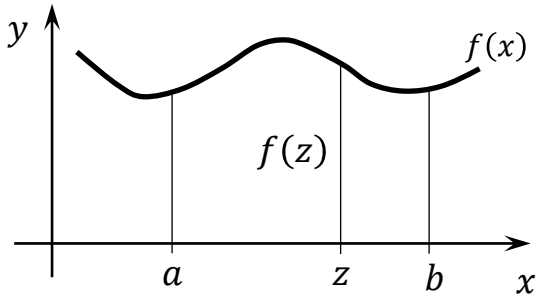
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{(b - a)}$$



Seja $f(x)$ uma função contínua e integrável em $[a, b]$.

Existe um z em $[a, b]$, tal que

$$f(z) = \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b - a}$$



e define-se $f(z)$ como o **valor médio de $f(x)$ em $[a, b]$**.

Esta definição dá origem ao Teorema do Valor Médio para Integrais.

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio para Integrais

Teorema:

Se $f(x)$ é continua e integrável no intervalo $[a, b]$, então existe um número z em $[a, b]$, tal que

$$f(z) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

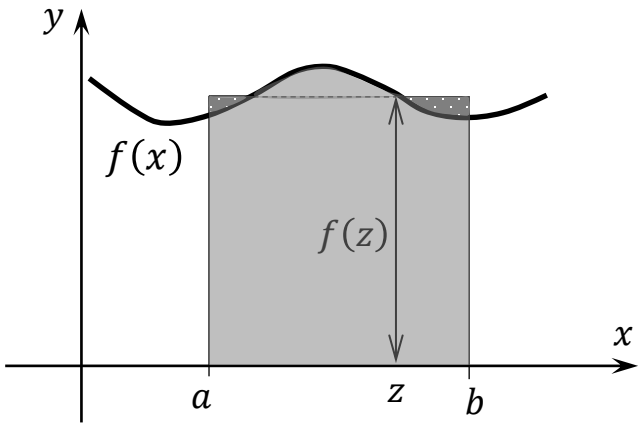
e define-se $f(z)$ como o valor médio de $f(x)$ em $[a, b]$.

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio para Integrais

O Teorema do Valor Médio admite uma interpretação geométrica interessante, conforme se pode observar na Figura. Com efeito, se $f(x) \geq 0$ o integral definido $\int_a^b f(x)\,dx$ representa a área sob o gráfico da função de a e b. Pela fórmula do Teorema enunciado, constata-se que esta área é igual à área do retângulo dado por $f(z) \cdot (b - a)$.



B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio para Integrais

É conhecido o significado da expressão **média aritmética** usada em estatística. Para evidenciar a relação entre médias aritméticas e a palavra média usada no Teorema do Valor Médio exprime-se o integral definido como um limite de somas. Usando uma partição $\boldsymbol{P}$ com n sub-intervalos iguais, então

$$f(z) = \frac{1}{b-a} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(w_k) \cdot \Delta x = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left[f(w_k) \frac{\Delta x}{b-a} \right]$$

Para qualquer número w_k no sub-intervalo de ordem k da partição P e para $\Delta x = (b-a)/n$. Substituindo Δx na igualdade anterior, vem

$$f(z) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left[f(w_k) \frac{\Delta x}{b-a} \right] = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(w_k) \frac{1}{n}$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio para Integrais

ou

$$f(z) = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{f(w_1) + f(w_2) + \cdots + f(w_n)}{n}\right]$$

Esta igualdade mostra que se pode interpretar o número $f(z)$ no Teorema do Valor Médio como um limite de médias aritméticas dos valores funcionais $f(w_1), \ldots, f(w_n)$, quando $n \to \infty$.

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio Ponderado para Integrais

É bastante vulgar utilizarem-se as designadas **médias aritméticas pesadas**, em vez qua média aritmética ordinária referida acima. Se $u_1, u_2, \dots, u_n$ são n números não negativos (chamados *pesos*), não todos nulos, a média aritmética pesada $\bar{a}$ de $a_1, a_2, \dots, a_n$ define-se através da expressão:

$$\bar{a} = \frac{\sum_{k=1}^{n} u_k \cdot a_k}{\sum_{k=1}^{n} u_k}$$

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio Ponderado para Integrais

Teorema:

Sejam $f(x)$ e $u(x)$ funções integráveis no intervalo $[a, b]$ então existe um z em $[a, b]$ tal que

$$f(z) = \frac{\int_a^b u(x) \cdot f(x)\, dx}{\int_a^b u(x)\, dx}$$

e define-se $f(z)$ como o valor médio ponderado de $f(x)$ em $[a, b]$.

É suposto que $u(x) > 0$ e $\int_a^b u(x)\, dx \neq 0$.

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio Ponderado para Integrais

Este Teorema tem grande aplicação na física e na engenharia. Por exemplo, considere-se que a densidade (de massa) $\rho(x)$ de uma vara com comprimento b, varia ao longo do seu eixo longitudinal (coincidente com Ox). O centro de massa da massa da vara é o ponto cuja abcissa $\bar{x}$ é definida por

$$\bar{x} = \frac{\int_0^b x \cdot \rho(x)\, dx}{\int_0^b \rho(x)\, dx}$$

O integral no numerador da igualdade anterior é designado como *primeiro momento* (ou *momento de primeira ordem*) e o integral no denominador não é mais do que a massa total da vara. Este é um exemplo de média ponderada onde se calcula a média da função distância $f(x) = x$, com a densidade de massa $\rho(x)$ como função peso.

B. Integração de Riemann em R

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

Teorema do Valor Médio Ponderado para Integrais

Outro exemplo de média ponderada pode ser dado, considerando, o integral $\int_0^b x^2 \rho(x)\, dx$ designado por *segundo momento* (*momento de segunda ordem*) ou *momento de inércia* da vara relativamente a 0 (origem do referencial). O número positivo r dado por

$$r^2 = \frac{\int_0^b x^2 \cdot \rho(x)\, dx}{\int_0^b \rho(x)\, dx}$$

é chamado *raio de giração* da vara, também relativo a 0 e a função cuja média ponderada se calcula é $f(x) = x^2$ sendo $\rho(x)$ a função peso.

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Integral como Função do Limite Superior

O cálculo do integral como função do limite superior pode ser dado através de uma simples definição.

Definição:

Se $f(t)$ é integrável em $[a, b]$ e $x \in [a, b]$ define-se $F(x)$ como função do limite superior e escreve-se

$$F(x) = \int_a^x f(t)\, dt$$

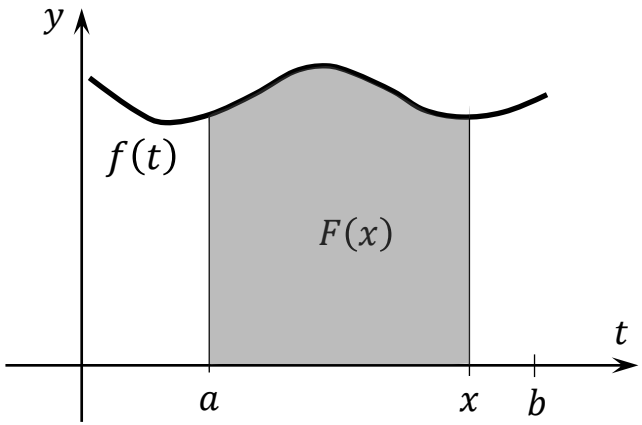
A função $F(x)$ designa-se como um integral indefinido da função f.

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Integral como Função do Limite Superior

A interpretação geométrica do conceito de integral indefinido pode ser dada através da Figura abaixo.



B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo

O Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo estabelece uma ligação entre o cálculo integral e o cálculo diferencial.

Teorema:

Seja $f(t)$ uma função integrável em $[a, x]$ para qualquer x de $[a, b]$. Seja c tal que $a \leq c \leq b$ e defina-se uma nova função $F(x)$ da seguinte forma:

$$F(x) = \int_{c}^{x} f(t)\, dt \quad \text{se} \quad x \in [a, b]$$

Então a derivada $F'(x)$ existe em cada ponto x do intervalo aberto (a, b) em que $f(x)$ é contínua e, para tal x, tem-se

$$F'(x) = f(x)$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo

Demonstração:

Seja x um ponto de continuidade de $f(t)$, suposto fixo. Por definição tem-se

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

Considere-se o facto de h poder assumir valores positivos ou negativos:

(i) Suponha-se que $h > 0$. Então,

$$F(x+h) - F(x) = \int_{x}^{x+h} f(t)\, dt$$

Defina-se m_h e M_h da seguinte forma:

$$m_h = inf\{f(t): x \leq t \leq x+h\}$$

$$M_h = sup\{f(t): x \leq t \leq x+h\}$$

onde inf e sup designam, respetivamente, o infirmo e o supremo de um conjunto.

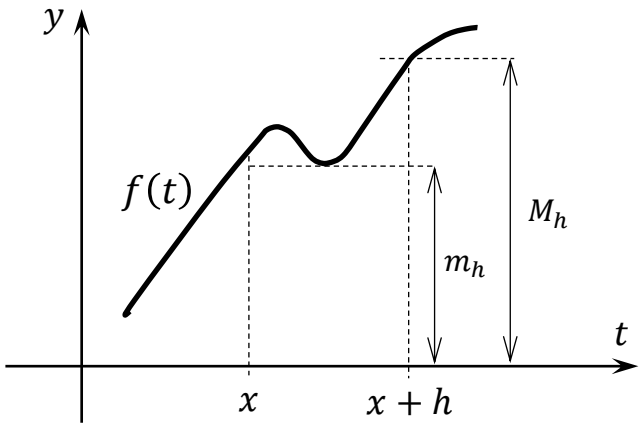
B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo

Considerando a Figura, pode-se escrever

$$m_h h \leq \int_x^{x+h} f(t)\,dt \leq M_h h$$



e, portanto, chega-se às desigualdades

$$m_h \leq \frac{F(x+h)-F(x)}{h} \leq M_h$$

(ii) Suponha-se que $h \leq 0$. Seja

$$m_h = inf\{f(t): x+h \leq t \leq x\}$$

$$M_h = sup\{f(t): x+h \leq t \leq x\}$$

Então,

$$m_h(-h) \leq \int_{x+h}^{x} f(t)\,dt \leq M_h(-h)$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo

Considerando que pelas propriedades dos integrais se tem,

$$F(x+h) - F(x) = \int_{x}^{x+h} f(t)\,dt = -\int_{x+h}^{x} f(t)\,dt$$

obtém-se

$$m_h h \geq F(x+h) - F(x) \geq M_h h$$

Uma vez que $h < 0$, a divisão por h inverte de novo o sentido das desigualdades, obtendo-se o mesmo resultado que foi estabelecido anteriormente:

$$m_h \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq M_h$$

Este resultado é válido para qualquer função integrável, seja contínua ou não. Todavia, sendo $f(t)$ contínua em x,

$$\lim_{h\to 0} m_h = \lim_{h\to 0} M_h = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo

e isto demonstra que

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

Embora o Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo tenha sido estabelecido com base numa função considerando a variação do limite superior, pode-se verificar o que ocorre quando se varia o limite inferior.

Considere-se para o efeito a função $G(x)$:

$$G(x) = \int_{x}^{b} f(t)\,dt$$

então,

$$G(x) = \int_{a}^{b} f(t)\,dt - \int_{a}^{x} f(t)\,dt$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo

Em consequência, se $f(t)$ é contínua em x, obtém-se

$$G'(x) = -f(x)$$

Por outro lado, sabe-se que

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

Expressão válida inclusive para $x < a$, caso em que se pode escrever

$$F(x) = -\int_x^a f(t)\,dt$$

de modo que se $x < a$, obtém-se

$$F'(x) = -\big(G'(x)\big) = -\big(-f(x)\big) = f(x)$$

ou seja, o mesmo resultado obtido anteriormente.

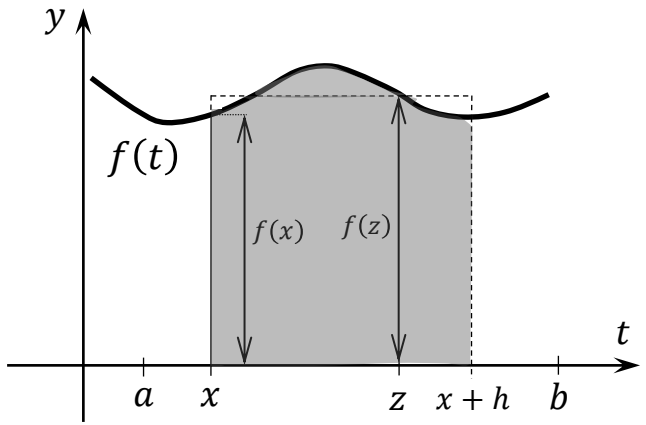
B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Demonstração do 1.º Teorema baseada em Argumento Geométrico

Considere-se a Figura onde se representa a função $f(t)$ referente ao intervalo $[a, b]$. Sendo h positivo tem-se

$$\int_x^{x+h} f(t)\,dt = \int_c^{x+h} f(t)\,dt - \int_c^{x} f(t)\,dt = F(x+h) - F(x)$$



B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Demonstração do 1.º Teorema baseada em Argumento Geométrico

Segundo a função $f(t)$ contínua no intervalo $[x, x+h]$ pode-se considerar o Teorema do Valor Médio para Integrais, obtendo-se

$$F(x+h) - F(x) = h \cdot f(z) \ , \qquad com \quad x \leq z \leq x+h$$

Em consequência pode-se escrever

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(z)$$

e uma vez que $x \leq z \leq x+h$, conclui-se que $f(z) \to f(x)$ quando $h \to 0$ através de valores positivos (raciocínio válido também quando tende através de valores negativos).

Assim,

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x) \qquad \text{c. q. d.}$$

Esta argumentação pressupõe que a função $f(t)$ é contínua em certa vizinhança do ponto x.

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Definição de Primitiva

Como consequência do Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, pode-se apresentar a definição de Primitiva.

Definição:

Primitiva de $f(x)$ num intervalo $\boldsymbol{I}$ é uma função $P_f(x)$ tal que $P_f'(x) = f(x)$ em $\boldsymbol{I}$.

Algumas conclusões do Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo:

(1) Se $P_f(x)$ é uma primitiva da função $f(x)$ então $P_f(x) + C$ também o é para $\forall\, C \in \mathbb{R}$, isto é,

$$\big(P_f(x) + C\big)' = P_f'(x) = f(x)$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Definição de Primitiva

Algumas conclusões do Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo: (continuação)

(2) Se $G_f(x)$ e $P_f(x)$ são duas primitivas da função $f(x)$, então

$$G_f'(x) = f(x) = P_f'(x)$$

Ou seja

$$G_f'(x) - P_f'(x) = \left(G_f - P_f\right)'(x) = 0$$

de onde se conclui,

$$G_f(x) - P_f(x) = C$$

ou ainda

$$G_f(x) = P_f(x) + C$$

isto é **quaisquer primitivas de uma função diferem entre si de uma constante**.

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Definição de Primitiva

Assim se $P_f(x)$ é uma primitiva, $P_f(x) + C$ é uma expressão que representa todas as primitivas. Pode-se, então representar uma **primitiva genérica** da forma seguinte:

$$P_f(x) + C = \int f(x)\,dx$$

A primitiva genérica $P_f(x) + C$ pode ser escrita como $\int_c^x f(t)\,dt$, usando o conceito de integral indefinido de uma função, e, então,

$$\int_c^x f(t)\,dt + C = \int f(x)\,dx$$

Do Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo conclui-se que **um integral indefinido é uma primitiva**, isto é, pode-se achar primitivas por integração.

O Segundo Teorema Fundamental do Cálculo apresentado de seguida diz como calcular integrais à custa de primitivas.

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 72: Sendo $F(x) = \int_0^x t^3 \sin t \, dt$, calcule $F'(x)$ sem resolver o integral.

Resolução:

Sabe-se que

$$F(x) = \int_c^x f(t)\, dt \quad \text{se} \quad x \in [a, b], \qquad \text{então} \quad F'(x) = f(x)$$

Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, obtém-se:

$$F'(x) = f(x) = x^3 \sin x$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Segundo Teorema Fundamental de Cálculo

O cálculo de integrais a partir da definição como um limite de somas de Riemann pode ser um procedimento longo e difícil. O Segundo Teorema Fundamental de Cálculo fornece um método muito mais simples para o cálculo de integrais.

Teorema:

Seja f contínua e integrável no intervalo $[a, b]$ e seja P_f uma primitiva da função f em $[a, b]$. Então:

$$\int_a^b f(t)\,dt = P_f(b) - P_f(a)$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Segundo Teorema Fundamental de Cálculo

Demonstração:

Define-se

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

Como f é contínua em $[a, b]$, pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo $F'(x)$ existe e tem-se

$$F'(x) = f(x)\,, \qquad x \in [a, b]$$

Então F é uma primitiva de f, sendo P_f outra primitiva e com base no Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, tem-se:

$$F(x) - P_f(x) = K \quad \text{(constante)}$$

Mas, sabendo que $F(a) = 0$ obtém-se

$$K = -P_f(a)$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Segundo Teorema Fundamental de Cálculo

Então

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt = P_f(x) - P_f(a)$$

Em particular para $x = b$ vem finalmente

$$\int_a^b f(t)\,dt = P_f(b) - P_f(a) \quad \text{c. q. d.}$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Segundo Teorema Fundamental de Cálculo

Ao analisar-se o Segundo Teorema Fundamental de Cálculo é possível estabelecer-se o seu corolário.

Corolário do Segundo Teorema Fundamental do Cálculo

Se uma função $f(t)$ admite derivada contínua $f'(t)$ no intervalo aberto $\boldsymbol{I}$, então

$$\int_c^x f'(t)\,dt = f(x) - f(c)$$

ou

$$f(x) = f(c) + \int_c^x f'(t)\,dt$$

quaisquer que sejam x e c em $\boldsymbol{I}$.

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 73: Sendo $F(x) = \int_0^{x^2} t \sin t \, dt$, calcule $F'(x)$ sem resolver o integral.

Resolução: Seja $h(t)$ a função integranda $h(t) = t \sin t$ e $g(x) = x^2$. Considerando o Segundo Teorema Fundamental do Cálculo, $\int_a^b f(t)\, dt = P_f(b) - P_f(a)$, pode-se escrever:

$$F(x) = P_h[g(x)] - P_h(0)$$

onde P_h representa uma primitiva de $h(t)$. Derivando e aplicando a regra da cadeia, obtém-se:

$$F'(x) = P_h'[g(x)]g'(x)$$

Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, a derivada de uma primitiva de uma função é igual à própria função: $P_h'[g(x)] = h[g(x)]$, ou seja $F'(x) = h[g(x)]g'(x)$.

Desta forma, resulta que:

$$F'(x) = x^2 \sin(x^2)\, 2x$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 74: Sendo $F(x) = \int_{x^3}^{x^2} (1+t^2)^{-3}\, dt$, calcule $F'(x)$ sem resolver o integral.

Resolução:

Seja $h(t)$ a função integranda, $h(t) = (1+t^2)^{-3}$, $v(x) = x^2$ e $u(x) = x^3$. Considerando o Segundo Teorema Fundamental do Cálculo, pode-se escrever:

$$F(x) = P_h[v(x)] - P_h[u(x)]$$

onde P_h representa uma primitiva de $h(t)$. Derivando e aplicando a regra da cadeia, obtém-se:

$$F'(x) = P_h'[v(x)]v'(x) - P_h'[u(x)]u'(x)$$

Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, a derivada de uma primitiva de uma função é igual à própria função: $P_h'[v(x)] = h[v(x)]$, ou seja $F'(x) = h[v(x)]v'(x) - h[u(x)]u'(x)$.

Desta forma, resulta que:

$$F'(x) = (1+x^4)^{-3} \cdot 2x - (1+x^6)^{-3} \cdot 3x^2$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 75: Encontre uma função f contínua e um valor da constante c tal que:

$$F(x) = \int_0^x f(t)\,dt = \int_x^1 t^2 f(t)\,dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + c\,, \qquad c \in \mathbb{R}$$

Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, $F'(x) = f(x)$

$$Q(x) = \int_x^1 t^2 f(t)\,dt = -\int_1^x g(t)\,dt$$

$$Q'(x) = -g(x) = -x^2 f(x)$$

$$F'(x) = f(x) = -x^2 f(x) + 2x^{15} + 2x^{17}$$

$$(1 + x^2) \cdot f(x) = 2x^{15} + 2x^{17}$$

$$(1 + x^2) \cdot f(x) = 2x^{15} \cdot (1 + x^2)$$

Portanto,

$$f(x) = \frac{2x^{15} + 2x^{17}}{1 + x^2} = 2x^{15}$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 75: (continuação)

Considerando $x = 0$, tem-se

$$F(0) = \int_0^0 f(x)\,dx = 0 = \int_0^1 x^2 f(x)\,dx + \frac{(0)^{16}}{8} + \frac{(0)^{18}}{9} + c$$

Sabendo que $f(x) = 2x^{15}$, então

$$\int_0^1 x^2 f(x)\,dx = \int_0^1 2x^{17}\,dx = \left[2 \cdot \frac{x^{17}}{18}\right]_0^1 = \frac{1}{9}$$

Portanto, conclui-se assim que

$$0 = \int_0^1 x^2 f(x)\,dx + \frac{(0)^{16}}{8} + \frac{(0)^{18}}{9} + c \Leftrightarrow 0 = \frac{1}{9} + c \Leftrightarrow c = -\frac{1}{9}$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 76: Usando os Teoremas Fundamentais do Cálculo e a Regra da Derivação em Cadeia, calcule a derivada $F'(x)$ da função

$$F(x) = \int_{x}^{\sin x} e^{-t^2}\, dt$$

Resolução:

$$\int_{x}^{\sin x} e^{-t^2}\, dt = \int_{x}^{a} e^{-t^2}\, dt + \int_{a}^{\sin x} e^{-t^2}\, dt =$$

$$= -\int_{a}^{x} e^{-t^2}\, dt + \int_{a}^{\sin x} e^{-t^2}\, dt = -F_2(x) + F_1(x)$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 76: (continuação)

Resolução: (continuação)

Sendo $F_1(x) = \int_a^{\sin x} e^{-t^2}\, dt$, calcular $F_1'(x)$ sem resolver o integral. Seja $h(t) = e^{-t^2}$ a função integranda e $g(x) = \sin x$. Considerando o Segundo Teorema Fundamental do Cálculo, pode-se escrever:

$$F_1(x) = P_h[g(x)] - P_h(a)$$

onde P_h representa uma primitiva de $h(t)$. Derivando e aplicando a regra da cadeia, obtém-se:

$$F_1'(x) = P_h'[g(x)]g'(x)$$

Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, a derivada de uma primitiva de uma função é igual à própria função: $P_h'[g(x)] = h[g(x)]$, ou seja $F_1'(x) = h[g(x)]g'(x)$. Resultando:

$$\boldsymbol{F_1'(x) = e^{-\sin^2 x} \cdot \cos x}$$

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

Exercício 76: (continuação)

Resolução: (continuação)

Sendo $F_2(x) = \int_a^x e^{-t^2}\,dt$, calcular $F_2'(x)$ sem resolver o integral. Seja $h(t) = e^{-t^2}$ a função integranda e $g(x) = x$. Considerando o Segundo Teorema Fundamental do Cálculo, pode-se escrever:

$$F_2(x) = P_h[g(x)] - P_h(a)$$

onde P_h representa uma primitiva de $h(t)$. Derivando e aplicando a regra da cadeia, obtém-se:

$$F_2'(x) = P_h'[g(x)]g'(x)$$

Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, a derivada de uma primitiva de uma função é igual à própria função: $P_h'[g(x)] = h[g(x)]$, ou seja $F_2'(x) = h[g(x)]g'(x)$. Resultando:

$$\boldsymbol{F_2'(x) = e^{-x^2} \cdot 1}$$

Conclui-se, que

$$\boldsymbol{F'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = e^{-\sin^2 x} \cdot \cos x - e^{-x^2}}$$

ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 07

Sumário Proposto para a Aula 7

B. Integração de Riemann em R

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo (continuação)

B.4. Primitivação por Substituição e por Partes

U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE DO PORTO
CONSTRUCT
inegi
Laeta laboratório associado